

REGULACIONES AMBIENTALES Y BIENESTAR INTEGRAL:

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Departamento:

Prospectiva y Oportunidades

Participantes:

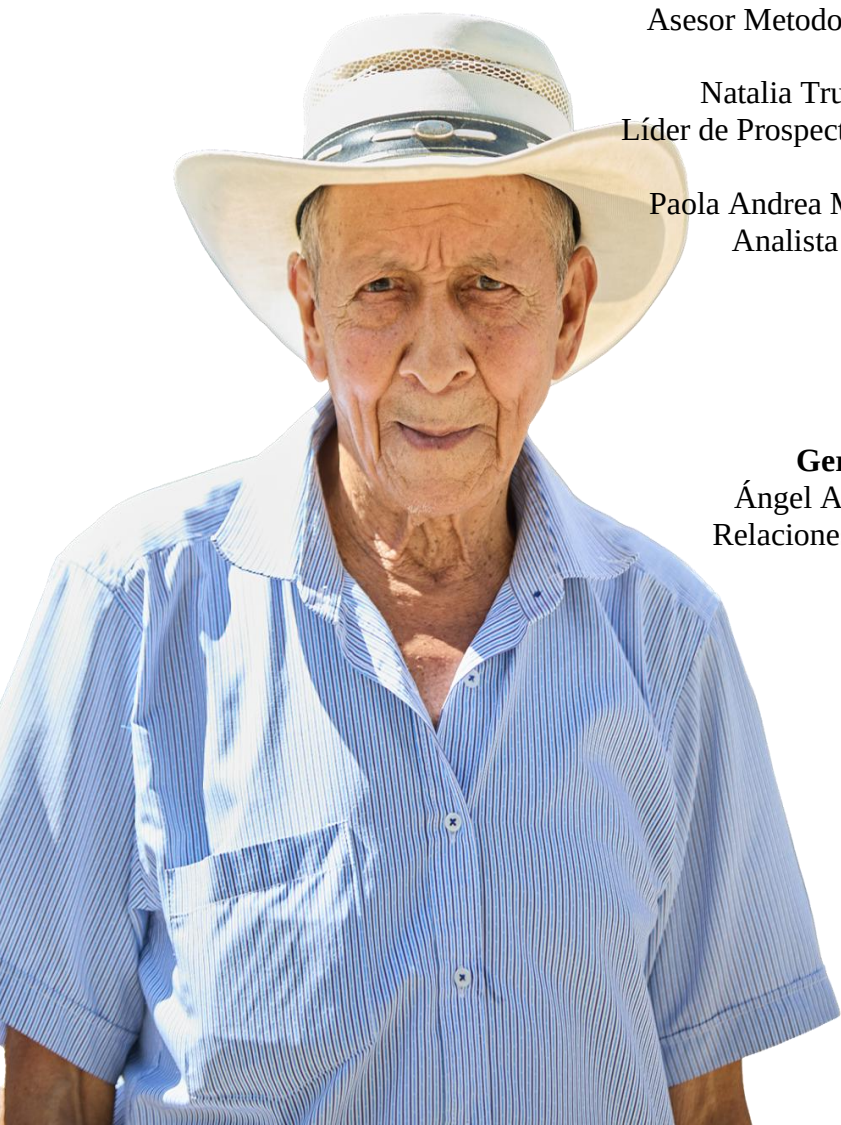
Guillermo León Moreno Soto
Asesor Metodológico Prospectiva

Natalia Trujillo Gonzalez
Líder de Prospectiva y Oportunidades

Paola Andrea Montoya Echeverri
Analista Prospectiva

Gerencia:

Ángel Arias Arango
Relaciones Estratégicas



Esta
HISTORIA
también es **tuya**

1. INTRODUCCIÓN

La regulación ambiental colombiana se orienta a anticipar, prevenir, sancionar y atender los daños ambientales. El nuevo ciclo regulatorio comienza de manera anticipada e incide en aspectos como el precio de los combustibles, las modalidades de contratación, la selección de materiales, la localización de las obras, además de la obligación de demostrar resultados ambientales verificables (Comfenalco Antioquia, 2026).

En primer lugar, advierte que las obligaciones ambientales pueden reordenar hoteles, centros recreativos y servicios de alimentación y salud, actividades que sostienen buena parte de la oferta social. En segundo lugar, las empresas enfrentarán exigencias crecientes de medición, reporte y cumplimiento. En tercer lugar, la regulación termina materializándose en aire respirable, agua disponible, seguridad frente a desastres y protección de ecosistemas, condiciones directas del bienestar de las personas y de la calidad de vida en los territorios donde habitan.

El objetivo es producir análisis de riesgos y de oportunidades de las regulaciones ambientales, leídos desde las dimensiones del bienestar integral y desde sus implicaciones para las políticas públicas y las instituciones sociales, con horizonte al 2040. La regulación ambiental se define como el conjunto de normas, tributos, estándares, obligaciones de información y decisiones judiciales que regulan la relación entre actividades humanas y ambiente, con énfasis en sus efectos sobre costos, operación, salud, territorio y legitimidad. Esta guarda una relación estrecha con la de economía circular, que ya examinó la convergencia normativa en residuos; aquí se amplía el foco hacia el carbono, las emisiones, la biodiversidad y las finanzas sostenibles.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 La regulación ambiental en la comprensión institucional del bienestar

El bienestar integral se entiende como un estado multidimensional valorado por las personas según las oportunidades reales disponibles en su territorio, articulado con la inclusión y el crecimiento sostenible. La regulación ambiental se conecta con esa comprensión porque define las condiciones colectivas bajo las cuales se producen esas oportunidades. En las condiciones materiales de vida, afecta costos de energía, movilidad, vivienda y empleo en sectores sujetos a nuevas obligaciones. En la salud física y emocional, incide en la calidad del aire, la exposición a contaminantes, la seguridad frente a desastres y las posibilidades de recreación en entornos naturales. En la vida social y educativa, involucra el acceso a la información ambiental, la participación en decisiones territoriales y las capacidades técnicas que exigen las nuevas reglas. Por ello, la regulación se analiza como una infraestructura institucional que distribuye protecciones, costos y oportunidades entre empresas, hogares y territorios.

Se describe una evolución en capas que ayuda a situar esta unidad en el tiempo. La Ley 23 de 1973 y el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables de 1974 abrieron la etapa de prevención y control; la Constitución de 1991 convirtió el ambiente sano en derecho colectivo; la Ley 99 de 1993 organizó el Sistema Nacional Ambiental; y el Decreto 1076 de 2015 consolidó un régimen disperso. Posteriormente, la Ley 1931 de 2018 llevó el cambio climático a la planeación, la Ley 2169 de 2021 fijó metas de descarbonización y la Ley 2232 de 2022 abordó los plásticos de un solo uso (Comfenalco Antioquia, 2026). Cada capa conserva la anterior, pero desplaza el centro de gravedad hacia preguntas sobre quién mide, quién reporta, quién compensa y quién paga la transición. La pregunta por quién paga conecta la regulación ambiental con el atributo institucional de bien colectivo.

2.2 La regulación como sistema de fuerzas y campo de disputa

La regulación ambiental puede entenderse como un sistema de fuerzas en el que cinco frentes interactúan y se retroalimentan entre sí: el precio al carbono impulsa la eficiencia, el control de emisiones alcanza la infraestructura, la circularidad modifica compras y servicios, la biodiversidad impone condiciones territoriales y la divulgación de sostenibilidad convierte el desempeño ambiental en información exigible. La presión regulatoria, además, viaja por capas: los acuerdos internacionales elevan la ambición, la legislación nacional la traduce en reglas y los gobiernos territoriales la acercan al aire, la movilidad, el turismo y el riesgo. Bjørnhof et al. (2025) complementan esta lectura al advertir que la regionalización de estándares de comercio, tecnología y datos genera una fragmentación regulatoria que obliga a las organizaciones a navegar paisajes de cumplimiento complejos. En consecuencia, el marco adoptado entiende la exigencia ambiental como la acumulación de obligaciones que reducen el margen de improvisación de las organizaciones.

La regulación es también un campo de disputa sobre legitimidad y justicia. El informe latinoamericano sobre cambio climático documenta más de 150 casos de litigio climático en catorce países de la región, 57% de ellos impulsados por la sociedad civil, y recuerda que América Latina es la región más peligrosa para las personas defensoras del ambiente (Moratorio et al., 2026). El mismo informe presenta el Acuerdo de Escazú como infraestructura institucional de la acción climática, basada en tres pilares: acceso a la información, participación pública en decisiones ambientales y acceso a la justicia. Muiderman et al. (2026) muestran, por su parte, que cuando las perspectivas sociocultural y sociopolítica quedan marginadas de la toma de decisiones, la inquietud social acumulada obstaculiza las transformaciones. Este documento adopta, por tanto, una doble lectura: la regulación como instrumento que puede proteger el bienestar colectivo y como proceso cuyo resultado depende de la estabilidad de las reglas, de la capacidad de cumplirlas y de la percepción de justicia en la distribución de sus cargas.

3. LECTURA DE VIGILANCIA: TENDENCIAS Y SEÑALES

3.1 Arquitectura y ritmo de la regulación ambiental

Se identifican 84 instrumentos regulatorios ambientales vigentes: nueve internacionales, 59 nacionales y 16 territoriales, de los cuales once corresponden a Antioquia y cinco al Valle de Aburrá (Comfenalco Antioquia, 2026). El peso nacional sigue siendo dominante, pero la capa regional ya tiene densidad suficiente para incidir en decisiones sobre movilidad, calidad del aire, turismo, gestión del riesgo, eficiencia energética y recuperación de suelos. La producción normativa, además, no ha sido constante en el tiempo. Entre 2015 y 2019 se concentró la expansión regulatoria sobre emisiones y descarbonización, en torno al Acuerdo de París y la Ley 1931 de 2018. Entre 2023 y 2026 ganaron espacio la biodiversidad, el suelo y la gobernanza transversal, con normas sobre pasivos ambientales, humedales, compensaciones, agua y desplazamiento climático. En el nivel departamental, las políticas públicas de Turismo Sostenible y de Crecimiento Verde 2023-2040 anticipan proyectos con más exigencias sobre agua, conectividad ecológica, restauración y resiliencia climática (Comfenalco Antioquia, 2026).

3.2 Fiscalidad ambiental y precio al carbono

La tarifa del impuesto nacional al carbono pasó de 15.000 pesos por tonelada de CO₂ equivalente en 2016 a 29.070,49 pesos en 2026, y el carbón entró al esquema con una gradualidad que alcanza 50% de la tarifa plena en 2026 y 100% desde 2028 (Comfenalco Antioquia, 2026). La no causación del impuesto por certificación de carbono neutralidad quedó limitada al 50% del impuesto causado, señal de que la compensación no reemplazará por completo la reducción en la fuente. Se proyecta la tendencia hasta cerca de 49.710 pesos por tonelada en 2040, con la advertencia de que no se trata de tarifas decretadas. El informe latinoamericano sobre cambio climático añade que vincular el impuesto al carbono con la compensación mediante créditos ha generado demanda doméstica y financiamiento para proyectos de reducción en Colombia, uno de los principales receptores regionales de inversión en proyectos de carbono en 2023 (Moratorio et al., 2026).

3.3 Emisiones y compromisos climáticos

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Colombia pasaron de 228.410,59 gigagramos de CO₂ equivalente en 1990 a 302.934,03 en 2021, y las emisiones netas de 222.664,78 a 280.101,98; el sector energía aportó 91.610,55 gigagramos en 2021 (Comfenalco Antioquia, 2026). Se proyecta una continuidad de la tendencia creciente y advierte que la brecha entre tendencia y meta suele convertirse en estándares energéticos, de construcción y de movilidad. En el contexto regional, al 23 de marzo de 2026, 23 de los 33 países de América Latina y el Caribe habían presentado nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional, y Colombia se ubica entre los países con mejoras acotadas,

pero consistentes con una trayectoria descendente (Moratorio et al., 2026). El mismo informe señala que la matriz eléctrica colombiana es comparativamente baja en carbono, con cerca de 65% a 70% de generación hidroeléctrica, pero advierte una brecha importante en la implementación de los compromisos.

3.4 Residuos en servicios, biodiversidad y territorio

Con base en la Cuenta de Economía Circular del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2021 las actividades de alojamiento registraron 184,99 gigagramos de CO₂ equivalente, las de desechos 114,41 y las de saneamiento 9,93; la trayectoria de referencia sitúa el alojamiento en 423,48 gigagramos hacia 2040. Estas cifras son huellas asociadas a actividades y no tasas de reciclaje, y anticipa regulación sobre compras, proveedores y disposición en alojamiento, alimentación, salud y recreación. En biodiversidad, la deforestación nacional cayó de 219.973 hectáreas en 2017 a 79.256 en 2023, pero repuntó a 113.608 en 2024; Antioquia registró 7.197 hectáreas, equivalentes a 6,33% del total nacional. La reducción, por tanto, no dibuja una ruta segura, porque la presión puede reaparecer y desplazarse entre territorios. En el plano regional, Gascón et al. (2026) identifican retos comunes en la regulación de plásticos, como la escasa articulación interinstitucional y la débil fiscalización.

3.5 Finanzas sostenibles, litigio y participación

Desde 2021, la sostenibilidad pesa en las decisiones financieras colombianas mediante la revelación de asuntos sociales, ambientales y climáticos, la Taxonomía Verde, que cubre siete objetivos ambientales y diez sectores, y la gestión de riesgos ambientales y sociales (Comfenalco Antioquia, 2026). La exigencia llegará a organizaciones no financieras por medio de bancos, aseguradores, contratantes y grandes proveedores, que solicitarán información sobre emisiones, agua, residuos, biodiversidad y planes de transición. La plataforma regional de litigio climático reúne más de 150 casos en catorce países: en cuatro de ellos se ha invocado la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y en dieciséis el Acuerdo de Escazú (Moratorio et al., 2026). El mismo informe advierte que los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia pueden introducir incertidumbre sobre la continuidad de las políticas climáticas, y que América Latina concentró más de 60% de los asesinatos globales de líderes ambientales en 2022.

Tabla 1

Indicadores clave del fortalecimiento regulatorio ambiental

Indicador	Valor	Territorio
Instrumentos regulatorios ambientales vigentes (internacionales; nacionales; territoriales)	84 (9; 59; 16)	Colombia y Antioquia

Indicador	Valor	Territorio
Tarifa del impuesto nacional al carbono (2016 → 2026)	15.000 → 29.070,49 COP/t CO ₂ e	Colombia
Trayectoria extrapolada del impuesto al carbono (2040), no decretada	≈ 49.710 COP/t CO ₂ e	Colombia
Emisiones totales de GEI (1990 → 2021)	228.410,59 → 302.934,03 Gg CO ₂ e	Colombia
Deforestación (2017 → 2023 → 2024)	219.973 → 79.256 → 113.608 ha	Colombia
Deforestación y participación en el total nacional (2024)	7.197 ha; 6,33 %	Antioquia
Emisiones asociadas al alojamiento (2021 → 2040)	184,99 → 423,48 Gg CO ₂ e	Colombia
Objetivos ambientales y sectores de la Taxonomía Verde	7; 10	Colombia
Casos de litigio climático registrados	> 150 en 14 países	América Latina y el Caribe

Nota. Elaboración propia. Fuente principal = (Comfenalco Antioquia. 2026) *Colombia 2040: cuando el ambiente entra en la cuenta* (2026). Las cifras de 2040 son trayectorias extrapoladas, no tarifas decretadas ni metas oficiales. GEI = gases de efecto invernadero; Gg: gigagramos.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS

Un riesgo se entiende como un evento o proceso plausible que podría reducir las oportunidades reales de las personas para alcanzar estados valiosos de bienestar, o debilitar la capacidad de las instituciones sociales para acompañarlas. El foco está en los mecanismos mediante los cuales la regulación ambiental, su endurecimiento, su debilidad o su inestabilidad redistribuyen costos, protecciones y oportunidades entre empresas, hogares y territorios. Los riesgos se organizan según los tres ámbitos del bienestar integral y se complementan con dos riesgos institucionales. Para cada uno se describen el mecanismo, la evidencia y su relevancia para personas, empresas y organizaciones prestadoras de servicios. Conviene subrayar que los riesgos provienen también de una regulación insuficiente, que deja sin corregir daños ambientales con efectos sanitarios, o intermitente. La tabla 2 resume la valoración cualitativa de cada riesgo.

4.1 Riesgos en el ámbito de las condiciones materiales de vida

El primer riesgo (R1) es el aumento de costos operativos y su traslado a los hogares. La tarifa del impuesto al carbono casi se duplicó entre 2016 y 2026, el carbón alcanzará la tarifa plena desde 2028 y la trayectoria extrapolada sugiere presiones adicionales hacia 2040 (Comfenalco Antioquia, 2026). La fiscalidad ambiental puede encarecer movilidad y servicios, y que el resultado dependerá de quién absorba el costo. Bionomía (2024) recuerda que la transición exige precios que revelen costos totales, principio que sin compensaciones recae sobre quienes menos pueden pagar. Por inferencia analítica, los hogares de menores ingresos serían los más expuestos a incrementos en tarifas y precios. El riesgo también se expresa en mayores costos de operación de los servicios sociales en transporte, climatización y alimentación, con posible presión sobre sus tarifas. Afecta las dimensiones de ingresos, gastos y deuda, y converge con el traslado de costos identificado en la economía circular.

El segundo riesgo (R2) es la exclusión de proveedores y pequeñas empresas por exigencias de información ambiental. Se anticipa que la divulgación de sostenibilidad, la Taxonomía Verde y la gestión de riesgos ambientales llegarán a organizaciones no financieras por medio de bancos, aseguradores y contratantes, y que la trazabilidad será una condición de relacionamiento (Comfenalco Antioquia, 2026). Bjørnhof et al. (2025) advierten sobre la fragmentación de estándares. Las grandes empresas pueden absorber esos costos de medición y reporte; las pequeñas y medianas, con menor capacidad técnica, podrían perder acceso a crédito, contratos o cadenas de suministro, con presión sobre el empleo formal que sostienen. Este riesgo afecta las dimensiones de empleo e ingresos, y compromete la inclusión si la exigencia regulatoria se convierte en barrera de entrada y no en estímulo para mejorar el desempeño ambiental de quienes disponen de menos recursos técnicos.

El tercer riesgo (R3) es la exposición de infraestructura y servicios a incumplimientos, restricciones y activos que pierden valor. Una restricción sobre el suelo puede cambiar el destino de

un proyecto; una compensación ecológica puede modificar el diseño de una obra, mientras que las reglas sobre residuos, agua y energía inciden en hoteles, centros recreativos y servicios de alimentación y salud (Comfenalco Antioquia, 2026). Por inferencia analítica, las organizaciones con infraestructura intensiva en energía, agua y residuos podrían enfrentar costos de adaptación, sanciones o limitaciones de uso si no anticipan la exigencia. En los servicios sociales de recreación, turismo, alimentación y vivienda el riesgo es directo: instalaciones diseñadas bajo reglas anteriores podrían requerir inversiones no previstas para cumplir estándares de eficiencia, gestión de residuos o protección de ecosistemas. El riesgo afecta la sostenibilidad financiera de la oferta y, en consecuencia, la continuidad y el precio de esos servicios.

El cuarto riesgo (R4) es la distribución desigual de los empleos y costos de la transición energética y productiva. Descarbonizar cambia empleos, oficios y cadenas de valor, la discusión no será solo cuánto reducir, sino cómo repartir el costo social de hacerlo, el informe latinoamericano sobre cambio climático señala que la transición energética en Colombia enfrenta el reto de no reproducir los patrones de desigualdad del modelo extractivista, y que en territorios de Antioquia y Chocó la minería de minerales estratégicos se desarrolla con informalidad y baja captura de valor local (Moratorio et al., 2026). Por inferencia, trabajadores de sectores intensivos en carbono podrían perder empleos sin rutas de reconversión. El riesgo afecta las dimensiones de empleo, ingresos y salud mental, y converge con la delgadez de la red de transiciones laborales (Comfenalco Antioquia, 2026).

4.2 Riesgos en el ámbito de la salud física y emocional

El quinto riesgo (R5) es la persistencia de la brecha entre emisiones y compromisos, con efectos sobre la calidad del aire y la salud. Las emisiones totales crecieron entre 1990 y 2021, y la trayectoria de referencia mantiene el ascenso hacia 2040 (Comfenalco Antioquia, 2026). Las nuevas contribuciones nacionales aumentan la ambición, pero persiste una brecha de implementación (Moratorio et al., 2026). En Colombia, la contaminación del aire y del agua causó 7.600 muertes prematuras en 2010, y la población pierde anualmente 3,3 años de vida saludable por factores ambientales (Álvarez et al., 2021). Si la regulación de emisiones no se traduce en controles efectivos sobre energía, movilidad e industria, la exposición a contaminantes persistiría. Incluyendo la calidad del aire entre los temas de la capa regulatoria del Valle de Aburrá. Este riesgo afecta las dimensiones de salud física, integridad física y disfrute, y pesaría más sobre niños, personas mayores y trabajadores expuestos.

El sexto riesgo (R6) es la degradación de ecosistemas y la restricción del uso recreativo y turístico del territorio. La deforestación nacional repuntó en 2024 tras varios años de descenso, la reducción no dibuja una ruta segura, porque la presión puede reaparecer y desplazarse entre territorios. Álvarez et al. (2021) documentan que los ecosistemas regulan agua y clima y sostienen actividades recreativas, y ubican en Antioquia uno de los focos andinos de deforestación. El riesgo tiene dos caras: la degradación reduce servicios ecosistémicos, y la respuesta regulatoria puede introducir restricciones sobre localización, intervención y compensación que limiten proyectos turísticos o recreativos en zonas

sensibles, como anticipan las políticas departamentales de turismo sostenible y crecimiento verde. El riesgo afecta la oferta recreativa en entornos naturales y las dimensiones de disfrute, salud física y vínculos de las personas con su territorio, especialmente donde el acceso a la naturaleza es un bien público escaso.

4.3 Riesgos en el ámbito de la vida social y educativa

El séptimo riesgo (R7) es el déficit de legitimidad y la conflictividad asociada a las decisiones ambientales. El informe latinoamericano sobre cambio climático documenta más de 150 casos de litigio climático en la región y advierte que América Latina es la región más peligrosa para las personas defensoras del ambiente (Moratorio et al., 2026). Muiderman et al. (2026) muestran que la marginación de las perspectivas sociocultural y sociopolítica en la toma de decisiones alimenta la inquietud social y obstaculiza las transiciones. La evaluación nacional de biodiversidad documenta, además, conflictos ambientales asociados a minería, infraestructura y manejo de residuos (Álvarez et al., 2021). Si la regulación ambiental se diseña e implementa sin participación efectiva, podría percibirse como imposición y generar resistencia, litigios y bloqueos de proyectos. Este riesgo afecta las dimensiones de vínculos sociales, integridad física y participación de las comunidades, y puede deteriorar la confianza en las instituciones que promueven la transición.

El octavo riesgo (R8) es la brecha de capacidades técnicas para cumplir las nuevas exigencias. Ya no bastará con conocer la huella, sino que la presión estará en demostrar cómo se reduce y quién responde por ella, mediante inventarios, sistemas de medición, reporte y verificación, y estándares de divulgación. Esas exigencias requieren perfiles en medición de huella, mantenimiento especializado, diseño circular, análisis de datos ambientales y educación ambiental, que se identifican como campos laborales emergentes. Por inferencia analítica, la oferta de formación en estos perfiles podría resultar insuficiente frente a la velocidad de la demanda, especialmente fuera del Valle de Aburrá y en pequeñas organizaciones. El riesgo afecta las dimensiones de educación y empleo, amplifica la exclusión de proveedores descrita en R2 e implica también el desafío de desarrollar capacidades internas de cumplimiento y reporte ambiental en las propias organizaciones prestadoras.

4.4 Riesgos institucionales

El noveno riesgo (R9) es la discontinuidad y la volatilidad regulatoria. El informe latinoamericano sobre cambio climático advierte que las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia pueden introducir incertidumbre sobre la continuidad de las políticas climáticas, y que un componente de la reforma tributaria de 2022 fue declarado inexecutable en 2023 (Moratorio et al., 2026). La brecha entre convergencia normativa formal y efectiva, y la ausencia de una meta numérica departamental en aprovechamiento. Gascón et al. (2026) identifica la débil fiscalización como reto regional, y Vargas Lama y Melo Rodrigues (2024) encuentran que el pensamiento de largo plazo en los gobiernos

latinoamericanos sigue siendo incipiente. La volatilidad regulatoria es un riesgo en ambas direcciones: el endurecimiento abrupto genera costos no planeados, y el retroceso castiga a quienes invirtieron en cumplimiento. Este riesgo amplifica los demás, porque dificulta planear inversiones de largo plazo.

El décimo riesgo (R10) es la sobreconfianza en extrapolaciones y la ausencia de inteligencia regulatoria en las organizaciones. Asimismo, se advierte que el conteo de instrumentos no mide severidad ni impacto, que la presencia normativa no equivale a cumplimiento y que sus trayectorias hacia 2040 prolongan tendencias sin corresponder a tarifas decretadas ni metas oficiales (Comfenalco Antioquia, 2026). Si los equipos de análisis o de decisión interpretan esas curvas como pronósticos, podrían sobreestimar o subestimar la exigencia futura; la extrapolación de la deforestación hasta cero ilustra ese peligro. Por inferencia analítica, el riesgo alcanza a cualquier organización que no disponga de un mapeo sistemático de las obligaciones ambientales aplicables a sus sedes y servicios, ni de un seguimiento de su evolución. La ausencia de esa inteligencia regulatoria impediría anticipar costos, priorizar inversiones y acompañar con credibilidad a otros actores en sus procesos de cumplimiento, de modo que su mitigación es condición para aprovechar las oportunidades analizadas a continuación.

4.5 Relaciones complejas y sistémicas entre los riesgos

Los riesgos configuran un sistema en el que la estabilidad de la exigencia regulatoria y la distribución de sus cargas determinan su efecto sobre el bienestar. El núcleo del sistema se encuentra en la relación entre R1, R2 y R8: el endurecimiento de costos y exigencias de información, sin capacidades técnicas distribuidas, favorece a las organizaciones con más recursos y traslada cargas a hogares y pequeñas empresas. R3 y R4 describen su dimensión de infraestructura y empleo. R5 y R6 constituyen el circuito de la salud ambiental y territorial. R7 expresa la condición de legitimidad sin la cual las reglas no se sostienen, mientras R9 y R10 operan como amplificadores institucionales. La lectura sistémica indica que las dos variables que más condicionan el conjunto son la estabilidad y efectividad de la exigencia regulatoria, que puede ser débil e intermitente o creciente y estable, y la distribución social de sus costos y beneficios.

Tabla 2

Matriz de valoración cualitativa de riesgos de la unidad de regulaciones ambientales

Riesgo	Ámbito y dimensiones afectadas	Probabilidad	Impacto	Horizonte
R1. Aumento de costos operativos y traslado a hogares	Condiciones materiales: ingresos, gastos y deuda	Alta	Medio-alto	Corto y medio

Riesgo	Ámbito y dimensiones afectadas	Probabilidad	Impacto	Horizonte
R2. Exclusión de proveedores y pymes por exigencias de información	Condiciones materiales: empleo, ingresos	Media-alta	Alto	Medio
R3. Exposición de infraestructura y servicios a incumplimientos y restricciones	Condiciones materiales: servicios, vivienda	Media-alta	Alto	Medio y largo
R4. Distribución desigual de empleos y costos de la transición	Condiciones materiales: empleo, ingresos, salud mental	Media-alta	Alto	Medio y largo
R5. Brecha entre emisiones y compromisos con efectos en la salud	Salud física y emocional: salud física, integridad	Alta	Alto	Medio y largo
R6. Degradación ecosistémica y restricción del uso recreativo	Salud física y emocional: disfrute, salud	Media-alta	Medio-alto	Medio
R7. Déficit de legitimidad y conflictividad ambiental	Social: vínculos, integridad, participación	Media-alta	Alto	Corto y medio
R8. Brecha de capacidades técnicas para el cumplimiento	Vida social y educativa: educación, empleo	Alta	Medio-alto	Corto y medio
R9. Discontinuidad y volatilidad regulatoria	Institucional: transversal	Media-alta	Alto	Corto y medio
R10. Sobreconfianza en extrapolaciones y falta de inteligencia regulatoria propia	Institucional: transversal	Media	Medio-alto	Corto

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares del equipo analítico y deben calibrarse en talleres de validación. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

5. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

Una oportunidad se entiende como un proceso o condición plausible que podría ampliar las oportunidades reales de las personas en el marco del fortalecimiento regulatorio ambiental, o fortalecer la capacidad de las instituciones sociales para anticiparlo y acompañarlo. La diferencia entre trayectorias estará en la capacidad de anticipar la transición antes de que la exigencia llegue convertida en sanción, pérdida de competitividad o presión sobre los servicios (Comfenalco Antioquia, 2026). Para las organizaciones que mantienen relación directa con empresas, trabajadores y territorios, la regulación ambiental puede convertirse en un campo de acción estratégica y no solo en una carga de cumplimiento. De acuerdo con el protocolo, las oportunidades se formulan con dos condiciones: que contribuyan a un cumplimiento sustantivo y que distribuyan sus beneficios de manera incluyente. La tabla 3 sintetiza su potencial, su horizonte y su condición habilitante, de modo que puedan priorizarse según capacidades disponibles.

5.1 Oportunidades en el ámbito de las condiciones materiales de vida

La primera oportunidad (O1) es la eficiencia energética y la descarbonización de la operación como fuente de ahorro. La eficiencia entra en la contabilidad, la presión fiscal puede acelerar el consumo menor, la sustitución tecnológica y la renovación de infraestructura (Comfenalco Antioquia, 2026). La Agencia Internacional de Energía (AIE, s. f.) recuerda el compromiso global de duplicar el progreso en eficiencia energética hacia 2030. En servicios de recreación, turismo, alimentación y vivienda, que involucran consumo de energía, agua y transporte, la oportunidad consiste en convertir la anticipación del precio al carbono en inversiones de eficiencia, renovables y movilidad de bajas emisiones que protejan el presupuesto. Esta oportunidad responde a los riesgos R1 y R3. Su condición habilitante es disponer de diagnósticos energéticos y de mecanismos de financiamiento que permitan asumir la inversión inicial sin trasladar su costo a las tarifas.

La segunda oportunidad (O2) es el acceso a finanzas sostenibles y mercados de carbono. La Taxonomía Verde colombiana, con siete objetivos ambientales y diez sectores, permite diferenciar proyectos, inversiones y proveedores, y puede inclinar créditos, bonos e inversiones hacia actividades con desempeño ambiental verificable. El informe latinoamericano sobre cambio climático documenta que la vinculación entre impuesto al carbono y créditos de compensación ha movilizado financiamiento hacia proyectos de reducción y remoción de emisiones en Colombia (Moratorio et al., 2026). Por inferencia analítica, proyectos de vivienda, infraestructura recreativa o eficiencia energética que cumplan criterios de la taxonomía podrían acceder a condiciones de financiamiento más favorables. La oportunidad consiste en estructurar las inversiones con esos criterios desde el diseño. Esta oportunidad responde a los riesgos R2 y R3. Su condición habilitante es la capacidad de medir y reportar desempeño ambiental con información verificable, y la cautela frente a instrumentos de compensación de integridad incierta.

La tercera oportunidad (O3) es el acompañamiento a las empresas en la anticipación y el cumplimiento regulatorio. La exigencia llegará a organizaciones no financieras por medio de bancos, aseguradores y contratantes, y la trazabilidad se convertirá en condición de relacionamiento. Las instituciones que acompañan a las empresas en la gestión del bienestar de sus trabajadores podrían ampliar esa relación hacia la difusión de inteligencia regulatoria ambiental, a partir de normogramas actualizados, y hacia la conexión entre bienestar laboral, salud ambiental y cumplimiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas con menor capacidad técnica. Esta oportunidad responde a los riesgos R2 y R8. Su condición habilitante es la alianza con gremios, autoridades ambientales y centros técnicos, porque las instituciones sociales no tienen mandato de asesoría jurídica o técnica ambiental y su aporte debe concentrarse en la vigilancia del entorno, la formación de capacidades y la articulación entre actores.

5.2 Oportunidades en el ámbito de la salud física y emocional

La cuarta oportunidad (O4) es la salud ambiental como cobeneficio de la regulación. La regulación termina materializándose en aire respirable, agua disponible y seguridad frente a desastres, y que reducir emisiones puede mejorar el aire y la salud (Comfenalco Antioquia, 2026). La magnitud de los costos sanitarios de la contaminación en Colombia indica que los beneficios de una regulación efectiva pueden ser considerables (Álvarez et al., 2021). Dado que el bienestar integral incluye la salud física y la integridad del entorno, la oportunidad consiste en integrar la salud ambiental en los programas de hábitos de vida saludable y en la información dirigida a la población, por ejemplo, sobre calidad del aire y exposición a calor. Esta oportunidad responde a los riesgos R5 y R7, porque visibilizar los beneficios sanitarios fortalece la legitimidad de la regulación. Su condición habilitante es la articulación con autoridades ambientales y sanitarias que produzcan información confiable.

La quinta oportunidad (O5) es el desarrollo de turismo y recreación sostenibles basados en la naturaleza. Las políticas públicas de Turismo Sostenible y de Crecimiento Verde 2023-2040 de Antioquia anticipan proyectos con mayores exigencias sobre agua, conectividad ecológica, restauración y resiliencia climática. Álvarez et al. (2021) documentan que la recreación y la estética figuran entre los servicios culturales que prestan los ecosistemas. La oportunidad consiste en anticipar esas exigencias y posicionar una oferta que combine disfrute, educación ambiental y restauración. Esta oportunidad responde a los riesgos R3 y R6. Su condición habilitante es que la oferta sostenible permanezca accesible para hogares de menores ingresos, de modo que el contacto con la naturaleza no se convierta en un privilegio asociado al costo de cumplir estándares más exigentes.

5.3 Oportunidades en el ámbito de la vida social y educativa

La sexta oportunidad (O6) es la formación para los empleos que exige el cumplimiento ambiental. Se identifica como campos laborales emergentes el mantenimiento especializado, la

medición de huella, el diseño circular y la educación ambiental, y advierte que la regulación de residuos puede convertirse en política de salud y trabajo siempre que la transición no descargue el costo sobre el último eslabón (Comfenalco Antioquia, 2026). La unidad de economía circular identificó, en la misma línea, la formación para empleos verdes decentes como oportunidad prioritaria (Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral, 2026b). La oportunidad consiste en diseñar rutas de formación y certificación en perfiles de cumplimiento ambiental, dirigidas a trabajadores en reconversión y a jóvenes en transición al empleo. Esta oportunidad responde a los riesgos R4 y R8. Su condición habilitante es la articulación con empresas y autoridades ambientales para identificar las competencias efectivamente demandadas en cada territorio y evitar formar perfiles sin demanda real.

La séptima oportunidad (O7) es el fortalecimiento de la democracia ambiental y la participación informada. El informe latinoamericano sobre cambio climático presenta el Acuerdo de Escazú como infraestructura institucional de la acción climática, basada en el acceso a la información, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia (Moratorio et al., 2026). Muiderman et al. (2026) sostienen que la gobernanza anticipatoria necesita incorporar las perspectivas sociocultural y sociopolítica para alcanzar metas de manera sostenible y socialmente justa. La oportunidad consiste en facilitar espacios de información y diálogo con las comunidades sobre las regulaciones ambientales que afectan sus territorios, en articulación con las autoridades competentes. Esta oportunidad responde a los riesgos R7 y R9, porque la participación informada fortalece la legitimidad y la continuidad de las reglas. Su condición habilitante es la neutralidad institucional, de modo que se facilite información y diálogo sin tomar parte en disputas específicas.

5.4 Oportunidades institucionales y de gobernanza

La octava oportunidad (O8) corresponde a la construcción de inteligencia regulatoria ambiental. A partir del seguimiento de 84 instrumentos y cinco frentes, con indicadores sugeridos para cada uno: tarifas del impuesto al carbono, emisiones sectoriales, emisiones asociadas a desechos y servicios, deforestación y restauración, además de marcos de divulgación y finanzas sostenibles (Comfenalco Antioquia, 2026). El informe latinoamericano sobre cambio climático destaca, además, el crecimiento de la acción climática subnacional y las experiencias de observatorios nacionales de acción climática como herramientas de seguimiento (Moratorio et al., 2026). La oportunidad tiene dos componentes: mantener actualizado el normograma con énfasis en las obligaciones aplicables a cada operación, y articularlo con el tablero de economía circular y con las dimensiones del bienestar. Esta oportunidad responde a los riesgos R9 y R10. Su condición habilitante es distinguir, en todos los productos de seguimiento, entre normas vigentes, cumplimiento verificado y trayectorias extrapoladas, para evitar que los escenarios de referencia se interpreten como pronósticos.

5.5 Relaciones complejas y sistémicas entre las oportunidades

Las oportunidades identificadas comparten un rasgo: convierten la anticipación regulatoria en beneficios de bienestar, en lugar de reducir la regulación a un costo de cumplimiento. Su aprovechamiento se relaciona con las dos variables que estructuran el sistema de riesgos. Las oportunidades O1, O2 y O8 actúan principalmente sobre la capacidad de responder a una exigencia creciente y estable, porque generan eficiencia, financiamiento e inteligencia regulatoria. Las oportunidades O3, O4, O6 y O7 actúan sobre la distribución social de costos y beneficios, porque buscan que pequeñas empresas, trabajadores y comunidades participen de la transición y reciban sus beneficios sanitarios y laborales. La oportunidad O5 tiene un carácter transversal, porque conecta la exigencia territorial con el disfrute de las personas. Una lectura crítica advierte que varias oportunidades exigen revisar la operación propia antes de proponer cambios a otros actores, y que otras requieren alianzas, porque las instituciones sociales no ejercen funciones de autoridad ambiental.

Tabla 3

Matriz de valoración cualitativa de oportunidades de la unidad de regulaciones ambientales

Oportunidad	Ámbito	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O1. Eficiencia energética y descarbonización de la operación	Condiciones materiales	Alto	Corto y medio	Diagnósticos energéticos y financiamiento
O2. Acceso a finanzas sostenibles y mercados de carbono	Condiciones materiales	Medio-alto	Medio	Medición verificable e integridad ambiental
O3. Acompañamiento a las empresas en la anticipación regulatoria	Condiciones materiales; institucional	Medio-alto	Corto y medio	Alianzas técnicas con autoridades y gremios
O4. Salud ambiental como cobeneficio de la regulación	Salud física y emocional	Alto	Medio	Información ambiental confiable
O5. Turismo y recreación sostenibles basados en la naturaleza	Salud física y emocional	Alto	Medio y largo	Accesibilidad para hogares de menores ingresos
O6. Formación para empleos del cumplimiento ambiental	Vida social y educativa; condiciones materiales	Alto	Corto y medio	Articulación con empresas y autoridades

Oportunidad	Ámbito	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O7. Democracia ambiental y participación informada	Vida social y educativa	Medio-alto	Corto y medio	Neutralidad institucional
O8. Inteligencia regulatoria ambiental integrada al Observatorio	Institucional	Alto	Corto	Distinción entre vigencia, cumplimiento y extrapolación

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares sujetos a calibración. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

6. CONCLUSIONES

La regulación ambiental colombiana entra al horizonte 2040 con una arquitectura densa, de 84 instrumentos vigentes, y con un desplazamiento claro desde el control del daño hacia costos, datos y obligaciones que alcanzan la operación cotidiana de empresas y servicios. El precio al carbono casi se duplicó en una década, la divulgación de sostenibilidad se extiende más allá del sector financiero y la presión climática persiste.

El análisis de riesgos muestra, sin embargo, que los peligros para el bienestar provienen de su debilidad, de su volatilidad y de una distribución de costos que puede recaer sobre hogares vulnerables, pequeñas empresas y trabajadores de sectores en transición. El análisis de oportunidades indica que la anticipación regulatoria puede producir ahorro, financiamiento, salud ambiental, empleo calificado, turismo sostenible y legitimidad institucional, si se acompaña de capacidades distribuidas y participación informada.

7. REFERENCIAS

- Álvarez, C. F., Berrouet, L. M., Chaves, M. E., Corzo, G., Gil, I., Gómez-S., R., González, A., González, V., Peñuela, R., Ramírez, W., Solano, C., Ungar, P. y Vargas, A. (2021). *Evaluación nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos de Colombia: resumen para tomadores de decisión*. BES-Net; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Bionomía. (2024). *Economía circular: un informe para el cambio estratégico* [Informe encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España]. <https://www.bionomia.eco>
- Bjørnhof, M. B., Dakinah, K. y Hejselbæk, S. C. (2025). *Megatrends 2025: The global forces of change shaping the futures ahead*. ANTICIPATE. <https://anticipate.dk/megatrends>
- Comfenalco Antioquia. (2026). *Colombia 2040: cuando el ambiente entra en la cuenta. Perspectivas del fortalecimiento de la regulación ambiental para el bienestar integral*.
- Gascón, L., López, V. y Martínez, K. (2026). *Impactos y oportunidades de la prevención y gestión de los plásticos de un solo uso mediante la economía circular en América Latina y el Caribe* (Serie Medio Ambiente y Desarrollo, núm. 181; LC/TS.2026/68). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- International Energy Agency. (s. f.). *Cambio climático* [Página temática]. <https://www.iea.org/topics>
- Lang, N., Iny, A., Pidun, U., Christensen, M., Sprong, J. y Job, A. (2026). *Beyond tomorrow: Four scenarios for the world of 2050*. BCG Henderson Institute.
- Moratorio, S., Cuvelier, N. y Villares, M. (2026). *Informe anual sobre cambio climático para América Latina 2026*.
- Muiderman, K., Enserink, M., Daalhuizen, F., van Wieringen, D. y Huitzing, H. (2026). Governing rural futures: Structuring diverse perspectives on future problems and pathways to understand Dutch policy challenges. *Futures*, 184, Artículo 103916. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2026.103916>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). *Democratizando futuros: herramientas para anticipar y co-crear políticas públicas con juventudes*.
- Vargas Lama, F. y Melo Rodrigues, L. M. (2024). The state of long-term thinking in Latin American governments. En T. Villman, S. Heinonen y L. Pouru-Mikkola (Eds.), *Our world of futures studies as a mosaic: Part 1* (pp. 153–176). The Finnish Society for Futures Studies.
- Zoccarato, F., Lettieri, E. y Toletti, G. (2026). Exploring experts' discourses in corporate foresight: Unveiling the temporal tension between past-present-future. *Futures*, 184, Artículo 103921. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2026.103921>